

Service : développer un jeu de jambes efficace chez les jeunes



*par Cyril Genevois, DES et docteur en sciences du sport
(laboratoire du Centre de recherche et d'innovation
sur le sport – EA 647, UFRSTAPS, Villeurbanne)*

Cyril Genevois est membre de l'équipe technique de la ligue du Lyonnais et enseigne à Lyon. Docteur en sciences du sport, il intervient dans la formation pour le diplôme européen de préparation physique à l'UFRSTAPS de Lyon. Comme vous l'avez sans doute remarqué, depuis 3 numéros, l'e-mag traite du service :

- n° 87 : *Tout commence par la position de départ !* par Laurent de Pasquale
- n° 88 : *Une expérience d'entraîneur pour transformer un « bras roulé » par un service avec boucle et projection du coude* par Mathieu Pégé
- n° 89 : *L'importance des rotations du tronc lors du service* par Caroline Martin.

Pour compléter cette série, Cyril Genevois présente dans ce numéro une étude sur l'action des jambes au service.

*Félicitations à Caroline et Cyril, deux enseignants de tennis
promus au titre de docteur en sciences du sport fin 2013 !*

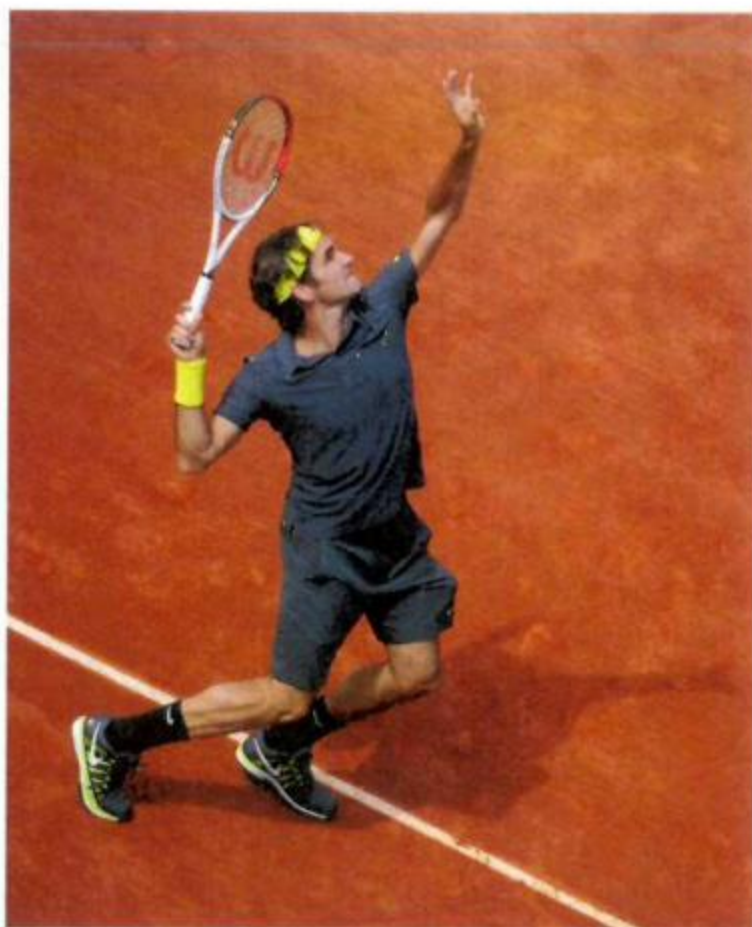
INTRODUCTION

Le jeu de jambes au service est souvent l'objet de discussions entre entraîneurs, non seulement au sujet de la technique utilisée, mais aussi sur le plan pédagogique pour définir le moment où il est opportun d'intégrer l'action des jambes dans l'apprentissage. L'objet de cet article est d'en apporter un éclairage scientifique et de tirer quelques orientations pour la formation des jeunes joueurs. Se voulant pratique, cet article apporte également des repères pour l'analyse vidéo du jeu de jambes au service pouvant être utilisés dans le cadre d'une évaluation diagnostique et formative.

Une utilisation optimale de la chaîne cinétique lors du service passe par un jeu de jambes efficace et répondra à un double objectif : la performance et la prévention des blessures.

LA PERFORMANCE

Comme nous l'avons vu dans les numéros précédents, lors de la réalisation d'un service efficace, les forces produites à partir des membres inférieurs sont transférées au tronc, puis au membre supérieur, enfin à la raquette et à la balle. Les segments des jambes et du tronc sont ainsi le moteur pour le



développement de force et une base proximale stable pour la mobilité distale. Ce maillon développe 51 à 55 % de l'énergie et de la force délivrée à la main (Kibler, 1995). Ainsi, les activations de la chaîne cinétique proximale qui produisent une majorité des forces et des mouvements assurent aussi **une stabilité proximale qui permet une mobilité distale**. Ces ajustements posturaux anticipatoires stabilisent le corps comme une contre-force aux forces produites par les mouvements rapides des segments distaux : il faut créer des « points de fixation » articulaires dans l'espace (hanche avant, épaule, coude, poignet) autour desquels les segments du haut du corps vont pouvoir tourner le plus vite possible les uns après les autres (Martin, 2012b).

LA PRÉVENTION

En revanche, une utilisation insuffisante des jambes pourrait créer 23 à 27 % plus de contraintes sur l'épaule et le coude chez les joueurs devant compenser pour maintenir la même vitesse de service (Elliott, 2003). De plus, des analyses mathématiques ont démontré qu'une diminution de 20 % d'énergie dans la chaîne cinétique du tronc aux épaules nécessite une augmentation de 34 % de la vitesse de l'épaule ou une augmentation de 70 % de la masse de l'épaule pour parvenir à la même énergie dans le segment terminal (Kibler, 2009).

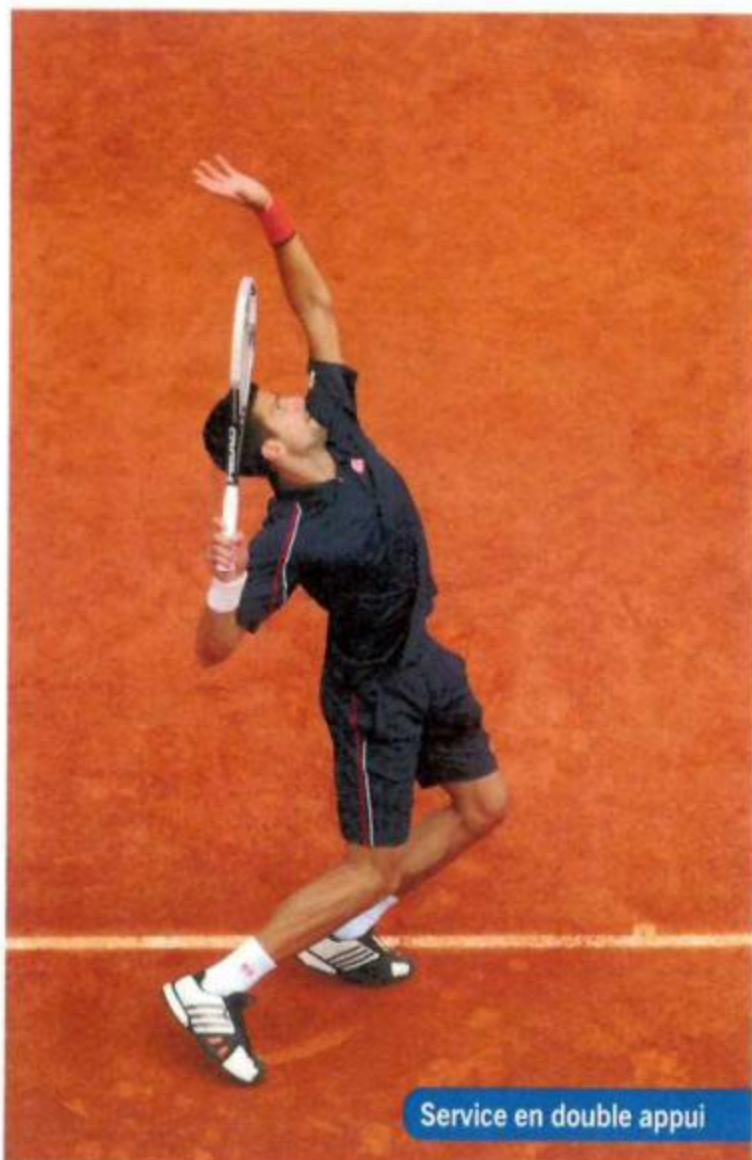
Les conséquences d'un jeu de jambes inefficace ou inexistant sont, entre autres, un manque de rotation des hanches et des épaules en fin de préparation (correspondant à la flexion maximale du coude), un tronc excessivement penché latéralement dans la phase d'accélération et surtout un manque de composante verticale dans la frappe (effet lifté impossible). Dans ce cas, ce sont les muscles du tronc, principalement les obliques externes et le grand droit de l'abdomen, qui « tractent » le tronc et le bras et l'accélèrent vers la zone de contact (fesses en arrière). Ces muscles relativement petits ne sont pas aussi efficaces que ceux des membres inférieurs pour générer les forces nécessaires et créer un maximum de puissance.

PROBLÉMATIQUE

L'insuffisance du jeu de jambes est souvent repérée chez les jeunes filles, et le facteur physique trop souvent évoqué... Les résultats que j'ai obtenus chez les jeunes, grâce à la prise en compte des différentes phases d'acquisition de la maîtrise de l'équilibre, m'amènent à penser que c'est plus la démarche pédagogique de l'apprentissage du service qui est en cause. Cette notion de coordination est à rapprocher des résultats de l'étude de Girard et col. (2005) sur des adultes de niveaux différents présentant les mêmes puissances maximales des membres inférieurs. Ils ont mis en évidence que les forces verticales et la coordination des membres inférieurs au cours du service étaient différentes entre les joueurs de niveaux différents avec comme hypothèse une meilleure optimisation du cycle étirement-détente au niveau des membres inférieurs chez les meilleurs joueurs. D'un point de vue pratique, le temps de préparation comprenant la flexion était plus long mais la phase d'extension plus courte suggérant une plus grande explosivité dans l'exécution. Cela pourrait expliquer en partie leurs différences d'efficacité au service. Ainsi, lorsque l'équilibre dynamique est maîtrisé, l'attention doit porter rapidement sur la coordination temporelle de la flexion et de l'extension des jambes qui pourra se travailler en dehors du court avec des exercices de pliométrie légère spécifique au jeu de jambes au service.

QUELLE TECHNIQUE DE JEU DE JAMBES ?

Chaque technique a ses spécificités et le choix de l'entraîneur doit en tenir compte. En effet, la technique avec un appui relais permet de développer de plus grandes forces verticales conduisant à des hauteurs d'impact plus importantes comparativement à la technique du double appui (Elliott & Wood, 1983). En revanche, cette dernière permet de développer de plus grandes forces horizontales (Girard et col., 2005), ce qui favorise une propulsion plus rapide du joueur dans le court (Martin, 2012a).



Toutefois, dans la formation du jeune, il faut bien tenir compte du fait que le jeu de jambes avec un relais d'appui provoque une plus grande instabilité que le double appui, qui peut nuire à la coordination générale si elle n'est pas parfaitement maîtrisée. De plus, d'un point de vue du développement moteur, il est plus naturel de développer la propulsion horizontale avant la propulsion verticale (Phillipaerts et col., 2006). Ainsi, j'ai toujours utilisé la technique



du double appui lorsque j'ai débuté le développement du jeu de jambes avec mes élèves, puis, en fonction des caractéristiques d'évolution de chacun, le choix s'est porté sur l'une ou l'autre technique.

REPÈRES VISUELS OBSERVABLES

Les repères observables liés à un jeu de jambes efficient sont : un pied arrière plus haut que le pied avant entraînant une bascule des hanches. La démarche pédagogique que je mets en place implique d'éliminer, **dès le début de l'apprentissage du service**, tous les éléments parasites qui pourraient nuire à la mise en place d'une coordination efficiente à partir des jambes. Ces éléments parasites sont souvent induits par un manque de connaissance du fonctionnement de la chaîne cinétique, mais aussi par une référence au modèle du haut niveau qui ne représente finalement que le produit abouti d'une formation par étapes de qualité. Par exemple, l'un des éléments les plus perturbants est l'ancrage du pied arrière talon au sol. Il entrave toute mobilité de la hanche chez le jeune découvrant le service. En

le remplaçant par un positionnement sur la pointe du pied (photo ci-contre), on développe, de façon implicite, une stabilisation plus importante sur la jambe avant et un pivot naturel de la jambe arrière. Girard et coll. (2010) ont reporté des répartitions différentes des forces de pression entre le pied avant et le pied arrière. Ainsi, 80 % de la charge sur le pied avant était située sur sa partie antérieure, alors qu'elle était distribuée de façon relativement équitable sur le pied arrière. Cela suggère que **le pied avant joue un rôle de stabilisateur**, tandis que le pied arrière est une large base pour la production de force, et le point de départ de la chaîne cinétique qui part du sol pour finir à la raquette. Cela semble être confirmé par les résultats de Whiteside et col. (2013) qui ont observé que les vitesses angulaires de la triple extension du membre inférieur arrière (cheville/genou/hanche) étaient supérieures à celle du membre inférieur avant.

En accord avec Schönborn (2002), l'approche de la technique du point de vue de l'apprentissage et



de l'entraînement doit, dès le départ, prendre en compte la coordination et la condition physique en intégrant progressivement les différents éléments :

- un mouvement de lancer du bras dominant à partir d'un **axe vertical fixe** passant par le côté opposé (ligne verticale sur les photos) ;
- un équilibre dynamique permettant de contrôler le corps en pleine extension (respect de la ligne verticale citée précédemment) ;
- une poussée coordonnée des deux jambes provoquant une bascule des hanches (le pied droit est plus haut que le pied gauche) ;
- une rotation des hanches, puis des épaules en suspension.

Les figures 1 à 3 montrent des éducatifs avec une difficulté croissante mis en place dès le début de l'apprentissage pour développer les qualités requises. Ces exercices sont ensuite employés comme routines d'échauffement afin d'affiner toujours plus l'équilibre dynamique.

Dans chaque éducatif, l'attention est portée sur la fixation de l'axe vertical passant par l'épaule et le pied gauche à partir duquel une propulsion de la hanche vers le haut est possible (action du pied droit).

ÉDUCATIF 1 : lancer de balle en recherchant une propulsion de la hanche et une conservation de l'axe vertical. La consigne genou à 90° induit l'action de la hanche.

Cet éducatif peut se faire sur un support instable au niveau du pied avant (bosu ou tapis mousse, par exemple) pour complexifier la tâche et renforcer l'équilibre sur la jambe avant.

Bosu >



Figure 1 : Giovanni à 8 ans

ÉDUCATIF 2 : frappe de balle à partir de la position armée avec recherche d'extension sur la pointe de pied.

Pour cet éducatif, l'utilisation d'un step peut s'avérer utile pour mieux sentir la poussée du pied arrière favorisant l'extension de la jambe avant.

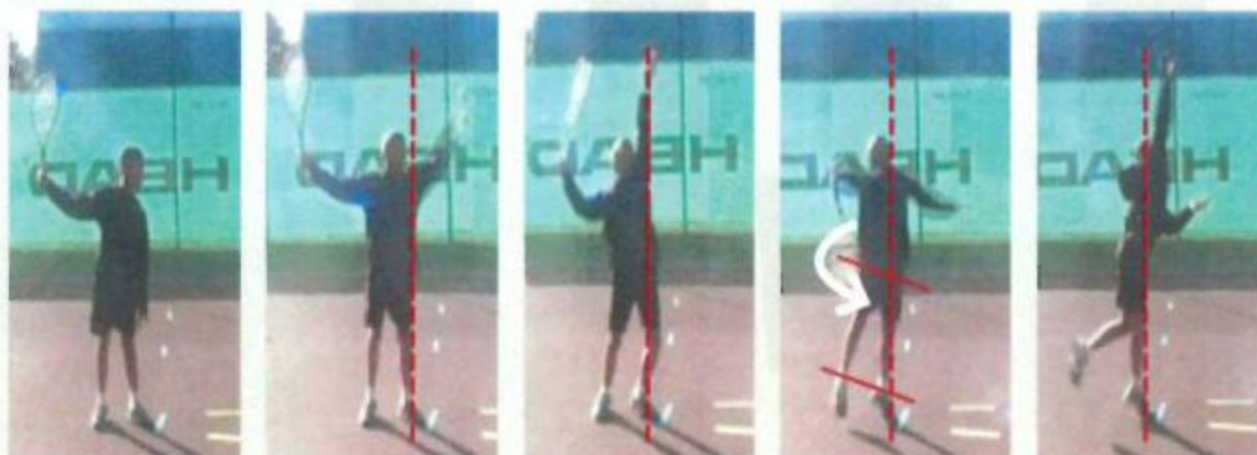


Figure 2 : Giovanni à 8 ans

ÉDUCATIF 3 : reprise au sol active par un cloche-pied gauche pour une reprise d'appui équilibrée.



Figure 3 : Giovanni à 9 ans

Si un jeu de jambes efficient doit être développé le plus tôt possible dans l'apprentissage du service, il est incontournable de respecter différentes étapes :

- **maîtrise** d'un équilibre dynamique en extension ;
- puis **propulsion** vers le haut et l'avant en coordonnant le timing du jeu de jambes (flexion/extension) avec celui du bras.

Cette coordination haut/bas du corps est fondamentale pour optimiser l'efficacité du service et réduire le risque de blessure. Le développement des logiciels d'analyse vidéo permet de séquencer de manière très précise la temporalité (début et fin) des différentes phases d'exécution d'un service. Des repères d'analyse peuvent permettre de mieux évaluer le timing du jeu de jambes au service.

LES REPÈRES OBSERVABLES

■ Relation jeu de jambes/bras dominant

Il est possible de repérer trois moments clés pour analyser l'efficacité du jeu de jambes en termes de timing qui sont :

- l'instant où la flexion des jambes est maximale (figure 4a) ;
- l'instant où l'extension des jambes est maximale juste avant que le pied ne quitte le sol (figure 4b) ;
- l'instant de l'impact balle/raquette (figure 4c).

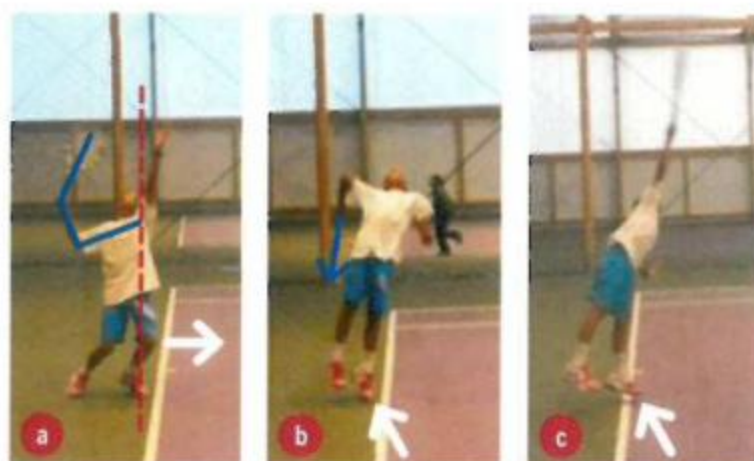


Figure 4

La figure 4a montre l'instant de flexion maximale des genoux qui est coordonnée avec la position finale de préparation du bras droit (flexion maximale du coude), et définie comme la position armée. C'est le point de départ de la propulsion vers le haut qui va entraîner un éloignement de la raquette loin et en bas du dos (boucle).

La figure 4b montre l'instant d'extension maximale des jambes qui est coordonnée avec la rotation externe maximale de l'épaule. L'avant-bras est parallèle au sol (constante du haut niveau) et la raquette pointée en direction du sol.

La figure 4c montre l'instant du contact balle/raquette. Une impulsion efficace est repérée par des pieds au-dessus du sol à cet instant.

■ Hauteur d'impact

La hauteur d'impact est un facteur critique de la performance au service. En effet, c'est le paramètre le moins invariant du lancer de balle comparé aux positionnements latéral et antéropostérieur (Mendes et col., 2013 ; Reid et col., 2011). Ainsi, lorsque

la hauteur d'impact est normalisée à la taille, des valeurs d'environ 150 % ont été observées chez des joueurs (Elliott et col., 1986 ; Girard et col., 2005 ; Mendes et col., 2013), mais aussi chez des joueuses (Whiteside et col., 2013) de niveau national. De façon intéressante, cette valeur normalisée différencie les niveaux d'expertise des sujets, (Girard et col., 2005 ; Bartlett et col., 1995). Enfin, cette valeur normalisée a été démontrée comme stable lors du développement morphologique des jeunes (Elliott et col., 2009).

Ainsi, la problématique du jeu de jambes au service pourrait se résumer dans **la capacité à atteindre une hauteur d'impact proche de 150 % de sa taille en développant une vitesse verticale la plus élevée possible**. Cette problématique fait référence à la notion de coordination temporelle ou « timing ».

■ La coordination entre le jeu de jambes et le lancer de balle

Le jeu de jambes doit être analysé en tenant compte du mouvement global. Il convient donc de mettre en relation le début de la flexion avec le lancer de balle, qui peut être considéré comme une variable dépendant du rythme au service (Reid, 2010).

Il est possible de repérer 3 types de modèles (figure 5) :

- la flexion débute pendant le temps de lancer, avant que la balle ne quitte la main (fig. 5a) ;
- la flexion débute lorsque la balle atteint le sommet de sa trajectoire (fig. 5b) ;
- la flexion débute pendant la trajectoire montante du lancer (fig. 5c).

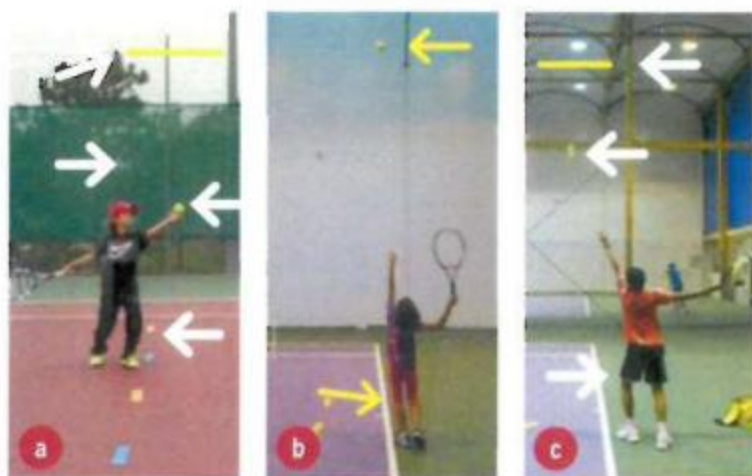


Figure 5 : les 3 modèles de coordination lancer/jeu de jambes

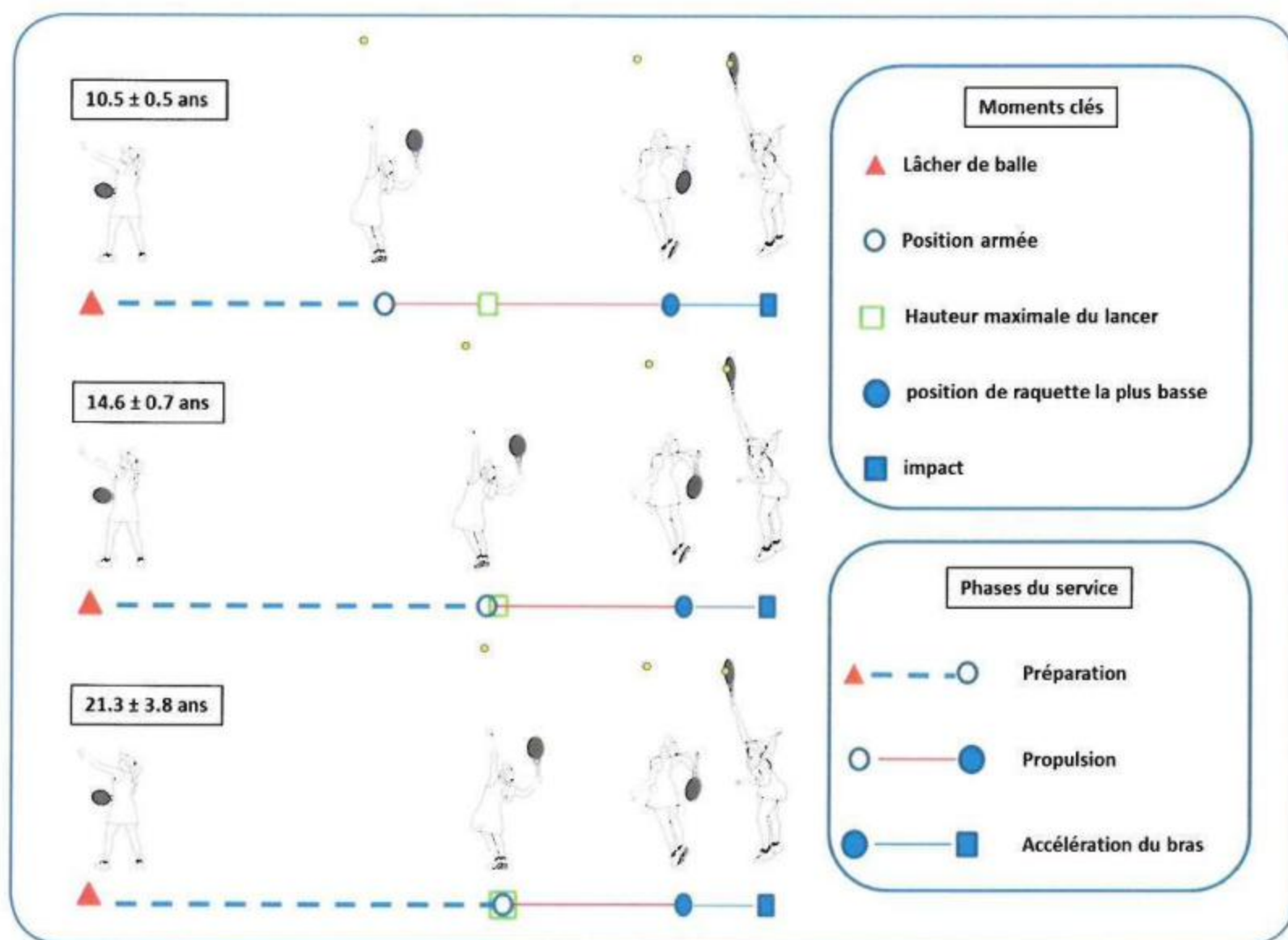


Figure 6 : répartition temporelle des différentes phases du service chez des filles de niveau national d'âges différents (adapté de Whiteside et col., 2013)

Ces différentes coordinations ont une incidence sur les capacités d'utiliser efficacement l'énergie élastique des différents muscles impliqués dans la triple extension (cheville, genou, hanche).

Ainsi, il me semble important, dès le début de la mise en place d'un jeu de jambes de propulsion, de porter une attention toute particulière au timing des phases de flexion et d'extension des membres inférieurs par rapport au lancer. Les résultats de Whiteside et col. (2013) démontrent parfaitement cette problématique.

Les filles âgées de 10 ans avaient un temps de préparation significativement plus court que celles plus âgées, ce qui se caractérisait par un temps d'attente en position basse plus long. Bien que les paramètres de force soient également à prendre en compte, ce temps d'attente plus long pourrait

expliquer la durée plus importante de la phase de propulsion (action moins explosive). De plus, les 3 groupes présentaient des niveaux de flexion similaires, ce qui suggère que l'amplitude de flexion est un facteur important du jeu de jambes, mais que seule la vitesse d'extension est discriminante de la performance. Il conviendra donc de travailler prioritairement sur une extension rapide des chevilles chez les jeunes, plus que sur une flexion prononcée des genoux qui se mettra en place progressivement avec le développement des qualités de force.

ANALYSE VIDÉO

Les logiciels d'analyse vidéo permettent de séquencer un service en calculant les durées des différentes phases. Pour évaluer l'efficacité du jeu de jambes, il suffit de comparer les intervalles de temps séparant

Figure 7 : impact de balle et impulsion



Rania à 11 ans

Victor à 9 ans

Giovanni à 9 ans

Jade à 14 ans

le moment où le pied avant quitte le sol (**T0**), celui où la raquette entre en contact avec la balle (**T1**) et, enfin, celui où le pied avant reprend contact avec le sol (**T2**).

Figure 8

	T0 À T1	T1 À T2	Ratios (T1-T2)/(T1-T0)
Rania	0 :10	0 :13	1,3
Victor	0 :06	0 :10	1,6
Giovanni	0 :07	0 :12	1,7
Jade	0 :10	0 :26	2,6

T0 à T1 = intervalle « pré-impact » entre le moment où le pied avant quitte le sol et le moment d'impact balle/raquette.

T1 à T2 = intervalle « post-impact » entre le moment d'impact balle/raquette et le moment où le pied avant reprend contact avec le sol.

Un **indice d'efficacité** obtenu par le calcul du ratio $(T2-T1)/(T1-T0)$ peut alors être calculé et servir d'objectif d'évaluation pour un cycle de travail. Lorsque l'impulsion est déclenchée au bon moment et avec assez de vigueur, $T2-T1$ (intervalle « post-impact ») est égal ou supérieur à $T1-T0$ (intervalle « pré-impact »). Plus la poussée est explosive et plus le temps en suspension est important, démontrant un impact dans la phase ascendante de la projection (important pour le lift). Dans la figure 8, Rania, Victor et Giovanni ont un intervalle de temps post-impact similaire ou légèrement supérieur à l'intervalle pré-impact (l'impact a lieu au sommet de leur projection), alors que Jade a un intervalle post-impact deux fois plus long.

CONCLUSION

L'objectif de cet article était d'apporter un éclairage scientifique sur les facteurs contribuant à l'efficacité du jeu de jambes au service. Le développement de celui-ci nécessite de procéder par des étapes qu'il est important de respecter pour éviter des compensations qui seront préjudiciables au développement optimal du service. Ainsi, dès lors qu'une stabilité en extension du côté non dominant est acquise, une propulsion peut être progressivement

développée en privilégiant, dans un premier temps, le timing du jeu de jambes. Des repères observables et des exercices évolutifs ont ainsi été proposés pour aider les enseignants dans leur démarche pédagogique. De plus, un exemple d'utilisation de l'analyse vidéo concernant le timing du jeu de jambes devrait les inciter à utiliser plus régulièrement cet outil pour évaluer le travail réalisé, mais également apporter à l'élève une meilleure compréhension de ses objectifs d'apprentissage.

Références

- BARTLETT R., PILLER J. and MILLER S. « A three-dimensional analysis of the tennis serves of National (British) and county standard players ». In: *Science and Racket Sports 1*, Reilly and M.H.T.E. LEES (EDS.). LONDON: E & FN SPON; 98-102, 1995.
- ELLIOTT B. « A three-dimensional cinematographic analysis of the tennis serve ». *Int. J. Sport Biomech.* 2:260-271, 1986.
- ELLIOTT B. and Wood G.A. « The biomechanics of the foot-up and foot-back tennis service techniques ». *Aust. J. Sports Sci.* 3:3-6, 1983.
- ELLIOTT B.C., FLEISIG G., NICHOLLS R., et col. « Technique effects on upper limb loading in the tennis serve ». *J Medicine Science in Sports*; 6:76 87, 2003.
- ELLIOTT B., REID M. and CRESPO M. « Technique development in tennis stroke production ». London: *International Tennis Federation*, 2009.
- GIRARD O., EICHER F., MICALLEF J.P. and MILLET G. « Plantar pressures in the tennis serve ». *Journal of Sports Sciences*; 1-8, 2010.

- GIRARD O., MICALLEF J.P. and MILLET G.P. « Lower-Limb Activity during the Power Serve in Tennis: Effects of Performance Level ». *Med. Sci. Sports Exerc*; 37(6):1021-1029, 2005.
- KIBLER WB. « The 4000-watt tennis player: power development for tennis ». *Med Sci Tennis* ; 14(1):5-8, 2009.
- KIBLER WB. « Biomechanical analysis of the shoulder during tennis activities ». *Clin Sports Med* ; 14(1):79-85, 1995.
- MARTIN C. « L'impact biomécanique de la technique de service sur l'enchaînement service/volée ». *La lettre fédérale* 62:6-6, 2012a.
- MARTIN C. « Lien entre les rotations des segments du corps vers l'avant et la vitesse de balle au service chez des joueurs de haut niveau ». *La lettre fédérale* 77:6-9, 2012b.
- MENDES P.C., FUENTES J.P., MENDES R., MARTINS F.M.L., CLEMENTE F.M. and COUCEIRO M.S. « The variability of the serve toss in tennis under the influence of artificial crosswind ». *Journal of Sports Science and Medicine* 12:309-315, 2013.
- PHILLIPAERTS R.M., VAEYENS R., JANSSENS M., VAN RENTERGHEM B., MATTHYS D., CRAEN R., BOURGEOIS J., VRIJENS J., BEUNEN G. and MALINA R.M. « The relationship between peak height velocity and physical performance in youth soccer players ». *Journal of Sports Sciences*, 24(3):221-30, 2006.
- REID M., WHITESIDE D. and ELLIOTT B. « Effect of skill decomposition on racket and ball kinematics of the elite junior tennis serve ». *Sports Biomechanics*, 9: 4, 296-303, 2010.
- REID M., WHITESIDE D. and ELLIOTT B. (2011). « Hitting to different spots on the court: the ball kinematics of professional tennis service ». *Portuguese Journal of Sport Sciences* 11(2), 373-376.
- SCHONBORN R. « The most important aspects of modern technique and how to develop them ». *ITF Coaching and Sport Science Review*; 28:3-5, 2002.
- WHITESIDE D., ELLIOTT B., LAY B. and REID M. « The effect of age on discrete kinematics of the elite female tennis serve ». *Journal of Applied Biomechanics*; 29, 573-582, 2013.

En bref...



LES NEWS DE LA CHAÎNE VIDÉO DU CLUB FÉDÉRAL DES ENSEIGNANTS

Éric Winogradsky, responsable du haut niveau masculin, analyse les attitudes des joueurs de haut niveau et leur impact sur le mental.

■ « Le mental » par Éric Winogradsky



Dans la collection « *La préparation physique au service du tennis* », Jean-Marc Duboscq nous propose quelques exercices relatifs au rythme et à la fréquence gestuelle :

- 1^{re} partie
- 2^e partie



■ « Le jeu de jambes du haut niveau féminin »